Project: E-bike challenge

Docent:

A.H.E. Stiphout

Groepsleden:

Youssef Moutarazak

Beritan Yildiz

1. Situatie

E-bikes worden steeds populairder onder scholieren en volwassenen, maar dit brengt ook nadelen met zich mee. Doordat de trapondersteuning het fietsen vergemakkelijkt, bewegen gebruikers minder actief dan op een traditionele fiets. Dit leidt tot een afname van de dagelijkse fysieke inspanning, wat op lange termijn negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zoals een verminderde conditie en een verhoogd risico op overgewicht.

Daarnaast zorgt de toename van e-bikes op de weg voor meer verkeersongelukken, vooral onder jongeren die onvoldoende ervaring hebben met de hoge snelheden. Ook ervaren sommige gebruikers ongemakken zoals een verminderde controle over de fiets, onverwachte acceleraties en hogere onderhoudskosten. Deze factoren kunnen het welzijn en de gezondheid van e-bike gebruikers negatief beïnvloeden

2. De opdracht

De opdrachtgever verwacht één of meerdere innovatieve ideeën waardoor e-bikes en vergelijkbare voertuigen, zoals fatbikes, kunnen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de gebruiker (bijvoorbeeld leerlingen en scholieren).

3. Vooronderzoek

Wat zijn de voor- en nadelen van E-bikes, Fatbikes etc.?

Elektrische fietsen, oftewel e-bikes, en fatbikes zijn steeds populairder in Nederland. Ze bieden veel voordelen, zoals minder inspanning tijdens het fietsen en hogere snelheden. Toch zijn er ook nadelen, zoals de hoge prijs en het risico op ongelukken. In dit onderzoek kijken we naar de voor- en nadelen van e-bikes en fatbikes en wat dit betekent voor hun gebruik.

Voordelen van E-bikes en Fatbikes

Makkelijker fietsen – De trapondersteuning helpt fietsers om zonder veel inspanning lange afstanden af te leggen. Dit is vooral handig voor ouderen en mensen met een minder goede conditie. Ook voor de mensen die lange afstanden moeten afleggen. Zoals voor scholieren die vanuit Spaubeek naar het ghc komen.

Kortere reistijd – E-bikes kunnen een snelheid van 25 km/u halen en speed pedelecs zelfs 45 km/u. Dit zorgt ervoor dat je sneller op je bestemming bent dan met een gewone fiets.

Duurzaam alternatief – In vergelijking met auto's en scooters stoten e-bikes geen schadelijke gassen uit, wat beter is voor het milieu.

Geschikt voor langere afstanden – Mensen die normaal de auto of het openbaar vervoer nemen, kunnen met een e-bike gemakkelijker grotere afstanden fietsen zonder volledig uitgeput te raken. Sommige afstanden zijn door het vele overstappen met de bus een hoop gedoe. Ook is de bus niet altijd op tijd en vind niemand het leuk om de trein of bus te missen of erop te wachten.

Fatbikes zijn geschikt voor ruig terrein – De dikke banden van een fatbike maken het mogelijk om op zand, sneeuw en modder te rijden, wat met een normale fiets lastig zou zijn.

Nadelen

Hoge aanschafprijs – Een goede e-bike kost al snel tussen de €1.500 en €3.000, terwijl een fatbike ook vaak duurder is dan een normale fiets. Ook hebben veel scholieren een ov waardoor het openbaar vervoer voordeliger uitkomt.

Meer kans op ongelukken – Doordat e-bikes sneller gaan dan gewone fietsen, gebeuren er meer ongelukken, vooral bij oudere fietsers. Ook voeren veel jongeren hun fatbike op, wat gevaarlijke situaties oplevert. Er wordt hierop ook te weinig gecontroleerd, dit zou moeten veranderen.

Accu en onderhoudskosten – De accu van een e-bike moet regelmatig worden opgeladen en vervangen, wat extra kosten met zich meebrengt.

Zwaarder dan normale fietsen – Een e-bike of fatbike weegt meer door de accu en motor, waardoor ze moeilijker te tillen en te verplaatsen zijn. Wanneer ze onderweg uitvallen en je nog naar huis moet fietsen is dit ook dus een stuk zwaarder. Veel mensen zullen dan maar gewoon lopen met hun fatbike aan hun hand in plaats van fietsen.

Diefstalgevoelig – Omdat e-bikes en fatbikes duur zijn, worden ze vaker gestolen. Extra beveiliging zoals een kettingslot en een gps-tracker is vaak nodig.

E-bikes en fatbikes hebben veel voordelen die het fietsen comfortabeler en toegankelijker maken. Ze zijn ideaal voor langere afstanden, ouderen en mensen die minder inspanning willen leveren. Toch zitten er ook nadelen aan, zoals de hoge prijs en

het risico op ongelukken. Uiteindelijk hangt de keuze voor een e-bike of fatbike af van de persoonlijke situatie en het doel waarvoor de fiets gebruikt wordt.

Wat zijn de oorzaken van de populariteit van E-bikes en Fatbikes?

E-bikes en fatbikes worden steeds vaker gebruikt in Nederland. Dit heeft meerdere oorzaken, zoals technologische ontwikkelingen, veranderende behoeften en milieubewustzijn. In dit onderzoek kijken we naar de belangrijkste redenen waarom deze fietsen zo populair zijn geworden.

De technologie achter e-bikes en fatbikes is sterk verbeterd in de afgelopen jaren. Dit heeft geleid tot:

- **Betere accu's** – Langere accuduur en snellere oplaadtijden maken de fietsen efficiënter en betrouwbaarder.
- **Lichtere en krachtigere motoren** – Moderne motoren bieden meer trapondersteuning zonder veel extra gewicht.
- **Slimme functies** – Sommige e-bikes zijn uitgerust met apps, gps-tracking en automatische snelheidsregelingen.

Veel mensen kiezen voor e-bikes en fatbikes omdat ze een handig alternatief vormen voor andere vervoersmiddelen:

- **Sneller dan gewone fietsen** – Met snelheden tot 25 km/u (en speed pedelecs tot 45 km/u) zijn ze een efficiënte keuze voor woon-werkverkeer.
- **In plaats van de auto** – Door stijgende brandstofprijzen en files is de e-bike een goedkopere en snellere optie voor korte tot middellange afstanden.
- **Geschikt voor verschillende terreinen** – Fatbikes zijn populair bij mensen die off-road willen fietsen, zoals op zand of sneeuw.

Steeds meer mensen zijn milieubewust en willen minder CO_2 uitstoten. E-bikes spelen hierin een belangrijke rol:

- **Geen uitlaatgassen** – In tegenstelling tot auto's en scooters stoten e-bikes geen schadelijke stoffen uit.
- **Minder energieverbruik** – Een e-bike verbruikt minder energie dan een elektrische auto en is efficiënter in stedelijke gebieden.
- **Stimuleert minder autogebruik** – Veel mensen laten hun auto vaker staan en pakken de e-bike, wat zorgt voor minder verkeersdrukte en vervuiling.

De overheid stimuleert het gebruik van e-bikes en fatbikes door middel van subsidies en regelgeving:

- **Fiscale voordelen** – Werkgevers kunnen via het fietsplan werknemers financieel ondersteunen bij de aanschaf van een e-bike.
- **Betere fietsinfrastructuur** – Er wordt meer geïnvesteerd in veilige fietspaden, waardoor het aantrekkelijker wordt om een e-bike te gebruiken.
- **Milieu- en duurzaamheidsbeleid** – Overheidsmaatregelen om CO_2-uitstoot te verminderen moedigen het gebruik van duurzame vervoersmiddelen aan.

De populariteit van e-bikes en fatbikes is te danken aan een combinatie van technologische verbeteringen, veranderende behoeften, milieubewustzijn en overheidsmaatregelen. Hierdoor worden ze gezien als een aantrekkelijk alternatief voor andere vervoersmiddelen. Het is waarschijnlijk dat deze populariteit in de toekomst alleen maar verder zal toenemen.

Wat kunnen we doen om de nadelen van E-bikes en Fatbikes te voorkomen of verbeteren?

Kostenverlaging

E-bikes en fatbikes zijn vaak duur, maar er zijn manieren om ze betaalbaarder te maken:

- **Subsidies en belastingvoordelen** – Overheden kunnen subsidies of belastingvoordelen aanbieden om de aanschafprijs te verlagen.
- **Leasingopties** – Werknemers kunnen via hun werkgever een e-bike leasen, waardoor de kosten gespreid worden. Dit word al vaak gedaan.
- **Goedkopere productiemethoden** – Innovatie in materialen en productie kan leiden tot goedkopere modellen zonder kwaliteitsverlies.

Verbetering van de veiligheid

Het hogere snelheidsverschil tussen e-bikes en normale fietsen vergroot de kans op ongelukken. Oplossingen hiervoor zijn:

- **Verplichte fietstrainingen** – Gebruikers kunnen veiligheidstrainingen volgen om beter om te gaan met de snelheid en het verkeer. Hier zal vrijwel zeker niemand vrijwillig naartoe gaan. Wel kan er helmplicht komen en zodra je naar de fietstraining gaat wordt de helplicht opgeheven. Dit zal er wel voor zorgen dat er meer mensen een training gaan volgen.
- **Helmplicht** – Een helmplicht voor speed pedelecs bestaat al, maar kan ook overwogen worden voor snellere e-bikes.
- **Betere infrastructuur** – Meer gescheiden fietspaden en duidelijke verkeersborden kunnen ongelukken helpen voorkomen.

Diefstalpreventie

Omdat e-bikes en fatbikes duur zijn, zijn ze gewild bij dieven. Mogelijke oplossingen:

- **Sterkere sloten en gps-trackers** – Slimme sloten en ingebouwde gps-trackers kunnen helpen om gestolen fietsen terug te vinden.
- **Fietsenstallingen met beveiliging** – Meer bewaakte fietsenstallingen kunnen diefstal verminderen.
- **Registratie en verzekering** – Een centrale registratie van e-bikes kan het moeilijker maken voor dieven om ze door te verkopen.

Accuduur en duurzaamheid verbeteren

Een van de nadelen van e-bikes is dat de accu na een paar jaar vervangen moet worden. Oplossingen hiervoor:

- **Duurzamere batterijen** – Onderzoek naar betere accutechnologieën kan de levensduur verlengen en de impact op het milieu verminderen.
- **Recycleprogramma's** – Oudere accu's kunnen gerecycled worden om verspilling tegen te gaan.
- **Efficiëntere oplaadsystemen** – Snelladers en energiezuinige laadtechnieken kunnen bijdragen aan een langere levensduur van de accu.

Hoewel e-bikes en fatbikes nadelen hebben, zijn er veel manieren om deze te verminderen. Door investeringen in veiligheid, kostenverlaging en technologische verbeteringen kunnen deze fietsen nog aantrekkelijker en veiliger worden. Dit zal bijdragen aan een duurzamer en efficiënter gebruik van e-bikes en fatbikes in de toekomst.

Wat zijn de sociale effecten van de opkomst van E-bikes en Fatbike?

E-bikes en fatbikes veranderen niet alleen hoe mensen zich verplaatsen, maar ook hoe ze met elkaar omgaan in het dagelijks leven. De opkomst van deze fietsen heeft invloed op sociale interacties, mobiliteit en de manier waarop mensen vrije tijd besteden. Een van de grootste sociale voordelen is dat e-bikes het mogelijk maken voor mensen van verschillende leeftijden en fysieke conditie om samen te fietsen. Waar ouderen of minder fitte personen voorheen moeite hadden om langere afstanden bij te houden, biedt elektrische trapondersteuning nu een oplossing. Dit zorgt ervoor dat gezinnen, vriendengroepen en zelfs collega's vaker samen kunnen fietsen zonder dat er grote verschillen in snelheid of uithoudingsvermogen zijn.

Daarnaast speelt e-mobiliteit een rol in sociale gelijkheid. Voor mensen die geen auto kunnen betalen of geen rijbewijs hebben, bieden e-bikes en fatbikes een sneller en goedkoper alternatief om naar werk of school te gaan. Vooral jongeren en studenten profiteren hiervan, omdat ze zo zelfstandiger kunnen reizen zonder afhankelijk te zijn van het openbaar vervoer of hun ouders. Tegelijkertijd kan de hoge aanschafprijs van sommige modellen ervoor zorgen dat er een kloof ontstaat tussen mensen die zich een dure e-bike kunnen veroorloven en mensen die op goedkopere of tweedehands alternatieven zijn aangewezen.

Een ander belangrijk sociaal effect is de verandering in verkeersdynamiek. Doordat e-bikes sneller zijn dan gewone fietsen, ontstaan er soms frustraties op fietspaden. Fietsers zonder ondersteuning voelen zich opgejaagd, terwijl e-bikers zich irriteren aan tragere weggebruikers. Dit kan leiden tot conflicten en onveilige situaties in het verkeer. In sommige steden wordt daarom gekeken naar aparte rijstroken of snelheidsbeperkingen voor elektrische fietsen om de verkeersstromen beter te reguleren.

Ook de populariteit van fatbikes heeft invloed op sociale trends. Fatbikes worden steeds vaker gezien als een statussymbool onder jongeren, vergelijkbaar met hoe scooters dat vroeger waren. Dit zorgt ervoor dat sommige jongeren vooral een fatbike kopen vanwege het imago, terwijl anderen het juist als storend ervaren dat deze fietsen door sommige groepen worden gebruikt voor ongewenst rijgedrag. Hierdoor ontstaat een tweedeling tussen mensen die fatbikes als een handig vervoersmiddel zien en mensen die ze als overlast ervaren.

Tot slot veranderen e-bikes en fatbikes de manier waarop mensen hun vrije tijd invullen. Waar fietsen vroeger vooral werd gezien als een sportieve of recreatieve activiteit, wordt het nu steeds vaker een relaxte manier om langere afstanden af te leggen zonder veel inspanning. Dit kan ervoor zorgen dat mensen minder geneigd zijn om fysiek actief te blijven, maar het opent ook nieuwe mogelijkheden voor recreatief fietsen, zoals langere toertochten of vakanties met de e-bike. Hierdoor blijven mensen in beweging, ook als ze normaal misschien minder zouden fietsen.

Al met al brengen e-bikes en fatbikes zowel positieve als negatieve sociale veranderingen met zich mee. Ze maken fietsen toegankelijker en stimuleren mobiliteit, maar kunnen ook leiden tot nieuwe sociale verschillen en verkeersproblemen. Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen de voordelen en de mogelijke nadelen, zodat iedereen op een veilige en prettige manier van deze technologische ontwikkeling kan profiteren.

Wat is de Gezondheidsimpact van E-bikes en Fatbikes?

E-bikes en fatbikes hebben een grote invloed op de gezondheid, zowel positief als negatief. Ze maken fietsen toegankelijker voor een bredere groep mensen en stimuleren beweging, maar er zijn ook zorgen over de afname van fysieke inspanning en een toename van verkeersongevallen. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de voordelen en mogelijke nadelen van deze elektrische fietsen.

Beweging en lichamelijke gezondheid

Een van de grootste voordelen van e-bikes en fatbikes is dat ze mensen aanmoedigen om vaker te fietsen. Vooral mensen die anders minder zouden bewegen, zoals ouderen of mensen met een verminderde conditie, kunnen hierdoor actiever blijven. Hoewel de trapondersteuning ervoor zorgt dat fietsers minder kracht hoeven te zetten, blijft er sprake van een lichamelijke inspanning, zeker bij langere afstanden of heuvelachtig terrein.

Feit: Uit onderzoek van het KiM Netherlands Institute For Transport Policy Analysis blijkt dat e-bikers gemiddeld langere afstanden afleggen dan traditionele fietsers, waardoor hun totale energieverbruik alsnog hoger kan zijn!

Tegelijkertijd is er de vraag of e-bikes ervoor zorgen dat mensen minder intensief sporten. Mensen die normaal intensief fietsen, kunnen door de elektrische ondersteuning juist minder inspanning leveren dan voorheen. Dit kan invloed hebben op hun conditie en calorieverbranding, wat vooral van belang is voor mensen die fietsen als primaire vorm van lichaamsbeweging zien.

Mentale gezondheid en welzijn

Naast fysieke gezondheid speelt ook mentale gezondheid een grote rol. Fietsen heeft bewezen voordelen voor het verminderen van stress en het verbeteren van de gemoedstoestand. Doordat e-bikes het gemakkelijker maken om naar buiten te gaan en langere ritten te maken, kunnen ze bijdragen aan een betere mentale gezondheid.

Mensen die dagelijks fietsen, zelfs met een elektrische fiets, rapporteren minder stress en een hoger geluksgevoel dan mensen die voornamelijk met de auto reizen.

Daarnaast kunnen e-bikes sociale isolatie tegengaan. Ouderen of mensen met fysieke beperkingen kunnen gemakkelijker deelnemen aan sociale activiteiten omdat ze zich onafhankelijker kunnen verplaatsen. Dit draagt bij aan een groter gevoel van vrijheid en zelfredzaamheid.

4. Brainstorm

Tijdens onze brainstormsessie hebben we nagedacht over verschillende innovatieve ideeën die e-bikes kunnen verbeteren en bijdragen aan de gezondheid en veiligheid van scholieren. We wilden vooral kijken naar hoe technologie kan helpen om fietsen leuker, veiliger en comfortabeler te maken.

Eerste ideeën en brainstormproces

We begonnen met het verzamelen van allerlei ideeën, zonder meteen te oordelen over haalbaarheid. Sommige concepten leken in eerste instantie geweldig, maar na wat verder nadenken zagen we problemen of nadelen. Andere ideeën ontwikkelden zich juist verder en bleken echt innovatief en praktisch te zijn.

Een van de eerste ideeën was verstelbare ondersteuningsniveaus. We dachten: wat als de motorondersteuning zich automatisch aanpast op basis van je hartslag en fysieke conditie? Hierdoor zou je altijd in je ideale trainingszone blijven zonder overbelasting. Dit zou niet alleen fietsen gezonder maken, maar ook efficiënter. We vonden dit een sterk idee en besloten het verder uit te werken.

Een ander idee dat snel op tafel kwam, was verhoogde visibiliteit voor veiligheid. We merkten op dat veel scholieren fietsen in schemer of donker, en vaak met kapotte of slecht zichtbare verlichting. Daarom bedachten we dat verlichting zich automatisch zou moeten aanpassen aan de omgeving: feller overdag en zachter bij schemering. Zo zouden fietsers beter zichtbaar zijn zonder dat ze zich daar zorgen over hoeven te maken.

Daarna kwamen we op verwarmde handvatten en zadels. We dachten aan hoe oncomfortabel fietsen in de winter kan zijn, met koude handen en een ijzig zadel. Dit leek ons een slimme oplossing om het comfort te verhogen en stijve spieren te voorkomen.

Voor extra veiligheid bedachten we Saferide Autopilot, een systeem geïnspireerd op Tesla Autopilot, maar dan voor fietsen. Het idee was dat het systeem gevaar detecteert en automatisch kan remmen om ongelukken te voorkomen. Voor nu zou dit alleen een remfunctie zijn, maar in de toekomst zou het ook zelfstandig moeten kunnen rijden.

Daarnaast bedachten we Dynamische Snelheidsregeling, een systeem dat de motorondersteuning optimaliseert op basis van het terrein. Dit zou fietsen efficiënter, veiliger en comfortabeler maken door bijvoorbeeld extra ondersteuning te bieden bij

heuvelopwaarts fietsen en de ondersteuning te verminderen bij afdalingen om controle te behouden.

Om het fietsen leuker te maken, ontstond het idee voor een beloningssysteem via een app. Scholieren zouden punten kunnen verdienen door vaker of langer te fietsen, en deze punten zouden ingewisseld kunnen worden voor kortingen bij de sportschool bijvoorbeeld of voordelen op school bij de kantine.

Een ander idee was een oplaadsysteem door trappen, waarbij je door te fietsen energie opwekt die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld een telefoon op te laden. Dit leek in eerste instantie een duurzame toevoeging, maar we realiseerden ons later dat de opgewekte energie relatief gering zou zijn en niet opwoog tegen de extra kosten en complexiteit van het systeem. Bovendien zou de toevoeging van een dynamo of generator extra weerstand kunnen creëren, waardoor het fietsen zwaarder en minder efficiënt zou worden. Ook keken we naar anti-diefstal en locatie-tracking. We vonden dat een ingebouwde GPS-tracker kon helpen bij het terugvinden van gestolen fietsen en ouders de mogelijkheid kon geven om te checken of hun kinderen veilig op school zijn aangekomen.

Gezondheid en Comfort

1. **Verstelbare ondersteuningsniveaus** De motorondersteuning past zich aan op basis van je hartslag en fysieke conditie, zodat je altijd in je ideale trainingszone blijft zonder overbelasting. Dit maakt fietsen gezonder en efficiënter.
2. **Dynamische Snelheidsregeling** Dit systeem optimaliseert de motorondersteuning op basis van het terrein, waardoor fietsen efficiënter, veiliger en comfortabeler wordt. Het maakt gebruik van een gyrosensor om de hellingshoek van het terrein te meten en past de ondersteuning daarop aan.

Veiligheid en Zichtbaarheid

3. **Automatische verlichting** Omdat we veiligheid een prioriteit vonden, wilden we dat de verlichting zich automatisch aanpast: fel bij daglicht en zachter bij schemering. Dit zorgt ervoor dat fietsers altijd goed zichtbaar zijn.
4. **Saferide Autopilot** Om botsingen te voorkomen, bedachten we een systeem dat gevaar detecteert en automatisch kan remmen bij noodsituaties. Op lange termijn zou het systeem zelfs autonoom moeten kunnen rijden.
5. **Anti-diefstal en locatie-tracking** We bespraken ook hoe vaak fietsen worden gestolen en hoe lastig het is om ze terug te vinden. Daarom bedachten we een ingebouwde GPS-tracker die helpt bij het terugvinden van gestolen fietsen en ouders de mogelijkheid geeft om te checken of hun kinderen veilig op school zijn aangekomen.

Fietsen Leuker En Motiverend Maken

6. **Beloningssysteem** Met het beloningssysteem wilden we fietsen niet alleen veiliger, maar ook leuker maken. Zo kwamen we op het idee van een beloningssysteem via een app. Scholieren kunnen punten verdienen door meer te fietsen of kortere ritten te maken zonder ander vervoer te gebruiken. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor kortingen of voordelen op school. In eerste instantie dachten we aan snacks, maar dat zou niet zo gezond zijn geweest, dus besloten we voor andere beloningen te gaan.

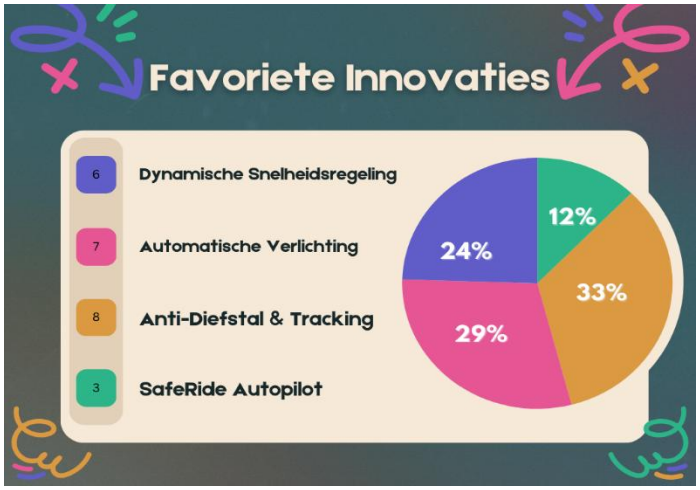
Ideeën die we hebben laten vallen:

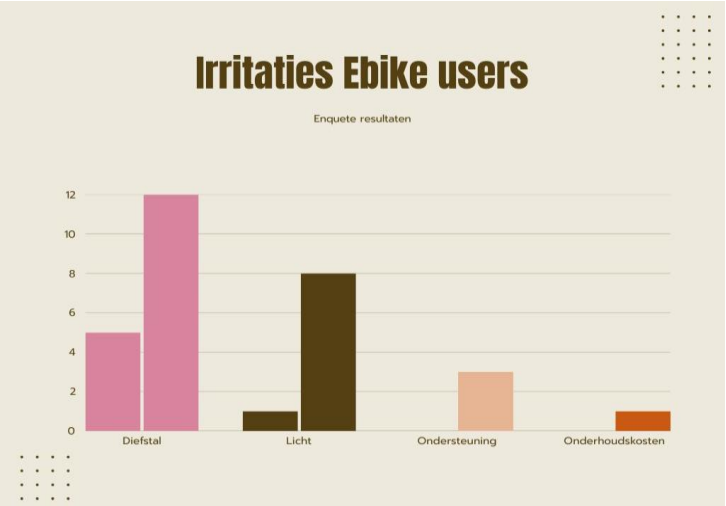
Sommige concepten klonken eerst goed, maar bleken minder haalbaar of nuttig:

1. **Slimme luchtzuivering**: Een luchtreiniger op een fiets leek ons eerst handig, maar heeft weinig effect in een open omgeving en maakt de fiets zwaarder.
2. **Zelf opladende zonnepaneelfiets**: We dachten aan zonnepanelen op de fiets, maar deze genereren te weinig energie omdat de oppervlakte van de fiets te klein is. Bovendien zal de fiets kwetsbaar zijn en zal het bij een val weer kapot zijn.
3. **Biometrische slotbeveiliging**: Gezichtsherkenning of vingerafdrukscanners leken eerst futuristisch en handig, maar bij slecht weer kunnen ze slecht werken. Een gewoon slot is goedkoper en betrouwbaarder.
4. **Verwarmde handvatten en zadels**: Hoewel dit comfortabeler zou zijn in de winter, bleek het energieverbruik te hoog en zou het de batterijduur van de e-bike verkorten, waardoor het minder praktisch werd.
5. **Oplaadsysteem door trappen**: De opgewekte energie zou relatief gering zijn en niet opwegen tegen de extra kosten en complexiteit van het systeem. Bovendien zou de toevoeging van een dynamo of generator extra weerstand kunnen creëren, waardoor het fietsen zwaarder en minder efficiënt zou worden.

Onderzoek onder gebruikers

Om nog beter inzicht te krijgen in de behoeften en irritaties van e-bike gebruikers, hebben we 24 Kinderen ondervraagd en 6 Volwassenen. We vroegen hen naar hun grootste frustraties tijdens het fietsen en lieten hen kiezen welk van onze bedachte innovaties hen het meest aansprak. De resultaten van dit onderzoek hielpen ons om onze ideeën verder te verfijnen en te focussen op de oplossingen die echt impact kunnen maken.





*(Met ondersteuning bedoelen we dat e-bike gebruikers ervaren dat de motor hen niet voldoende helpt bij het fietsen op heuvelachtig terrein, waardoor het fietsen zwaarder aanvoelt dan gewenst.)

*(Met licht bedoelen we dat e-bike gebruikers het vervelend vinden dat ze vaak vergeten hun verlichting aan te zetten, waardoor ze in de vroege ochtend of late avond slecht zichtbaar zijn en het risico lopen op een boete.)

Conclusie

Tijdens deze brainstormsessie hebben we veel creatieve ideeën bedacht en goed gekeken naar wat haalbaar is. Sommige ideeën begonnen als simpele concepten en groeiden uit tot slimme innovaties, terwijl andere afvielen na een realistische beoordeling. Uiteindelijk richten de gekozen ideeën zich op veiligheid, gezondheid en plezier, zodat e-bike gebruikers een betere fietservaring krijgen.

5. De Ideeën / Opdrachtuitwerking

1 .EBikeTracker App

Ons idee is een slimme e-bike app die fietsen veiliger, leuker en praktischer maakt. De **EBikeTracker App** combineert GPS-tracking, een beloningssysteem en handige meldingen om scholieren te stimuleren vaker de fiets te pakken en hun e-bike beter te onderhouden.

Veiligheid en diefstalpreventie

Een belangrijk onderdeel van de app is de **GPS-tracker**, die de exacte locatie van de e-bike weergeeft. Dit biedt meerdere voordelen:

- **Diefstalpreventie**: De gebruiker kan op elk moment zien waar de fiets zich bevindt, wat helpt bij het terugvinden van gestolen fietsen.
- **Ouderlijk toezicht**: Ouders kunnen de app downloaden en zien of hun kind veilig op school is aangekomen, wat zorgt voor extra gemoedsrust.

Beloningssysteem voor een gezondere levensstijl

Om scholieren te motiveren vaker te fietsen, hebben we een **beloningssysteem** ontwikkeld. De app registreert de afstand die gebruikers afleggen en zet dit om in punten. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor **gezonde beloningen**, zoals:

- Een gratis smoothie of andere gezonde opties in de schoolkantine.
- Korting bij de sportschool of andere sportactiviteiten.

Om dit idee te realiseren, wilden we in contact komen met de **gemeente Sittard-Geleen en Ecsplore**, aangezien zij zich inzetten voor een gezondere jeugd. Tot op heden hebben we nog geen reactie ontvangen, maar we geloven dat dit een waardevol initiatief is om fietsen onder jongeren te stimuleren.

Slim onderhoud en meldingen

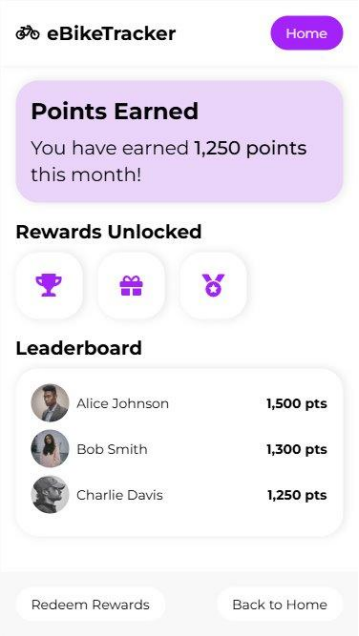
Naast veiligheid en motivatie richt de app zich ook op **gebruiksgemak**. Via slimme meldingen krijgt de gebruiker direct een waarschuwing bij:

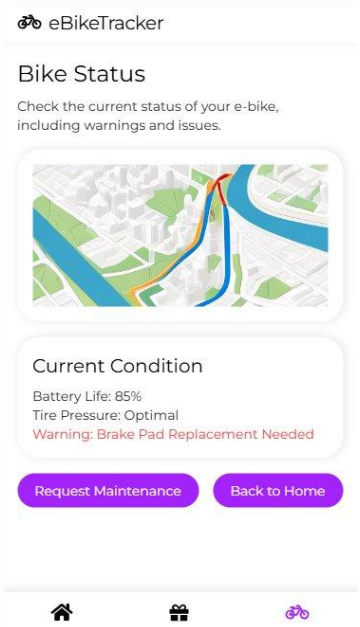
- Een bijna lege accu.
- Kapotte verlichting of andere onderhoudsbehoeften.

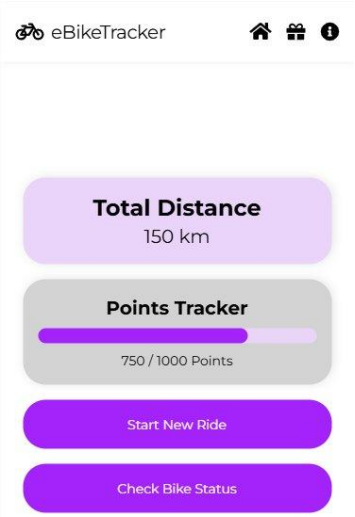
Hierdoor worden onverwachte problemen voorkomen en blijft de e-bike betrouwbaar in gebruik.

Conclusie

De **EBikeTracker App** zorgt niet alleen voor **meer veiligheid** en **diefstalpreventie**, maar maakt fietsen ook **leuker en gezonder**. Door het beloningssysteem en de slimme meldingen wordt fietsen gestimuleerd en wordt de betrouwbaarheid van e-bikes verbeterd. Dit initiatief kan bijdragen aan een gezondere en veiligere fietsomgeving voor scholieren.







2. SafeRide Autopilot – Slimme Ondersteuning voor Veilig Fietsverkeer

Geïnspireerd door **Tesla's Autopilot** hebben we de **SafeRide Autopilot** ontwikkeld, een geavanceerd systeem dat de veiligheid en het rijcomfort van e-bikegebruikers naar een hoger niveau tilt.

Slimme snelheidsaanpassing en noodremfunctie

Het systeem past de **snelheid automatisch aan op de omgeving**:

- **Druk verkeer** → De motorondersteuning wordt verminderd, zodat de fietser beter kan anticiperen op onverwachte situaties.
- **Lege wegen** → De ondersteuning wordt verhoogd voor een soepelere en efficiëntere rit.

Daarnaast bevat SafeRide een **gevarendetectiesysteem** dat objecten, voertuigen en voetgangers herkent. In noodsituaties kan de fiets **automatisch afremmen** om botsingen te voorkomen.

Toekomstige ontwikkelingen

Ons lange-termijnvisie is om SafeRide **autonoom te laten functioneren**, vergelijkbaar met Tesla's Autopilot. Dit zou betekenen dat de fiets in de toekomst zelfstandig kan navigeren en zich dynamisch kan aanpassen aan het verkeer, waardoor veiligheid en gemak nog verder worden verbeterd. Hoewel de technologie hier nog niet is, blijven we streven naar het verwezenlijken van deze visie.

Conclusie

De **SafeRide Autopilot** maakt e-bikes niet alleen **veiliger**, maar ook **intelligenter**. Door slimme snelheidsaanpassingen en automatische remfunctionaliteiten worden ongelukken voorkomen en wordt fietsen comfortabeler dan ooit.

3. Dynamische Snelheidsregeling – Slimme Ondersteuning op Basis van Terrein

Net zoals Tesla's Autopilot zich aanpast aan de rijomstandigheden, doet onze Dynamische Snelheidsregeling dit voor e-bikes. Dit systeem optimaliseert de motorondersteuning op basis van het terrein, waardoor fietsen efficiënter, veiliger en comfortabeler wordt.

Slimme aanpassing aan het terrein

Bergafwaarts → De ondersteuning wordt verminderd om te voorkomen dat de fiets te snel gaat en de controle verloren wordt.
Vlakke wegen → De ondersteuning blijft stabiel en zorgt voor een soepele rit.
Heuvelopwaarts → Extra ondersteuning helpt de fietser om zonder zware inspanning omhoog te komen.

Hoe werkt het?

Dit systeem maakt gebruik van een gyrosensor om de hellingshoek van het terrein te meten. Op basis hiervan past de e-bike automatisch het ondersteuningsniveau aan, waardoor de rijervaring intuïtiever en efficiënter wordt.

Script en implementatie

We hebben een script ontwikkeld dat in theorie zou moeten werken om de motorondersteuning dynamisch aan te passen op basis van de gemeten hellingshoek. Dit vormt de basis voor (mogelijk) verdere tests en optimalisaties om de functionaliteit

in de praktijk te valideren.

```python
import math

def lees_gyro_sensor():

    # Voor demonstratie geven we een vaste waarde terug (in graden)
    return 7  # Simuleer een helling van 7°

def automatische_snelheid(gewicht):
    basis_ondersteuning = 1.0  # Normale ondersteuning
    hellingshoek = lees_gyro_sensor()  # Meet de actuele helling

    # Converteer hellingshoek naar stijgingspercentage
    stijgingspercentage = math.tan(math.radians(hellingshoek)) * 100

    if stijgingspercentage > 10:
        ondersteuning = basis_ondersteuning * 1.5  # Steile helling
    elif 5 <= stijgingspercentage <= 10:
        ondersteuning = basis_ondersteuning * 1.2  # Matige helling
    elif stijgingspercentage < -5:
        ondersteuning = basis_ondersteuning * 0.8  # Minder ondersteuning bij afdaling
    else:
        ondersteuning = basis_ondersteuning  # Normale ondersteuning

    # Extra ondersteuning voor zwaardere fietsers
    if gewicht > 80:
        ondersteuning *= 1.1

    return f"Ondersteuning: {ondersteuning:.1f}x (Helling: {hellingshoek}°, Stijgings%: {stijgingspercentage:.1f}%, Gewicht: {gewicht}kg)"
```

Toekomstige verbeteringen

In de toekomst kan dit systeem worden uitgebreid met AI-gestuurde terreinherkenning, zodat de fiets in realtime het ideale ondersteuningsniveau kan berekenen en aanpassen.

Conclusie

De Dynamische Snelheidsregeling zorgt voor een slimmere en veiligere rijervaring, waarbij de e-bike zich automatisch aanpast aan het landschap. Dit verhoogt niet alleen het comfort, maar ook de controle en efficiëntie van de rit.

4. Slimme Verlichting – Altijd Zichtbaar, Dag en Nacht

Net zoals moderne auto's automatische verlichting hebben, zorgt ons slimme verlichtingssysteem ervoor dat e-bikegebruikers altijd goed zichtbaar zijn. Dit systeem past zich dynamisch aan op basis van het omgevingslicht en het tijdstip, wat niet alleen de veiligheid verhoogt, maar ook boetes kan voorkomen

Automatische aanpassing aan het lichtniveau

Overdag → De verlichting schakelt uit om energie te besparen, aangezien fel zonlicht voldoende zichtbaarheid biedt."

Schemering en nacht → De lichten worden automatisch feller, zodat de fietser goed zichtbaar blijft in het donker.

Tunnels en donkere wegen → Sensoren detecteren lage lichtomstandigheden en schakelen de verlichting direct in.

Hoe werkt het?

De fiets is uitgerust met een lichtsensor die continu de helderheid van de omgeving meet. Daarnaast hebben we een script ontwikkeld dat niet alleen de lichtomstandigheden analyseert, maar ook rekening houdt met het tijdstip. Hierdoor kunnen we nauwkeurig bepalen of de fietser zich in een tunnel bevindt of dat het simpelweg donker is omdat het bijvoorbeeld 21:00 uur is. Dit voorkomt onnodige activatie van de verlichting en zorgt voor maximale zichtbaarheid zonder overbodig batterijverbruik.

```python
import time
import random
from datetime import datetime

# Simuleer sensoren (normaal zou dit echte data zijn)
def lees_lichtsensor():
    return random.randint(0, 1000)  # Lux-waarden van 0 (donker) tot 1000 (heel fel)

def lees_snelheidsmeter():
    return random.uniform(0, 30)  # Snelheid tussen 0 (stilstaand) en 30 km/u

def huidige_tijd():
    return datetime.now().hour  # Geeft het huidige uur (0-23)

# Functie om de juiste verlichtingsmodus te bepalen
def bepaal_verlichtingsmodus(lichtsterkte, uur, snelheid):
    if snelheid == 0:
        return "UIT (Fiets staat stil)"

    if uur >= 18 or uur < 6:  # Nachtmodus (18:00 - 06:00)
        return "AAN (Fel, nachtmodus)"
    elif lichtsterkte < 100:
        return "AAN (Fel)"
    elif 100 <= lichtsterkte <= 300:
        return "AAN (Normaal)"
    else:
        return "UIT"

# Hoofdfunctie die de verlichting in realtime aanpast
def automatische_verlichting():
    while True:
        lichtsterkte = lees_lichtsensor()
        snelheid = lees_snelheidsmeter()
        uur = huidige_tijd()
        modus = bepaal_verlichtingsmodus(lichtsterkte, uur, snelheid)

        print(f"🚴 Snelheid: {snelheid:.1f} km/u | 🌞 Lichtsterkte: {lichtsterkte} lux | 🕒 Tijd: {uur}:00")
        print(f"💡 Verlichting: {modus}\n")

        time.sleep(2)  # Simuleer een meting elke 2 seconden

# Start het script
automatische_verlichting()
```

Toekomstige verbeteringen

In de toekomst kan het systeem verder worden uitgebreid met slimme remlichten en richtingaanwijzers, waardoor de veiligheid en interactie met andere weggebruikers nog verder verbeterd worden.

Conclusie

Het slimme verlichtingssysteem draagt bij aan een veiligere fietservaring door optimale zichtbaarheid te garanderen in alle omstandigheden. Dankzij de combinatie van licht- en tijdsdetectie werkt het systeem nog efficiënter en betrouwbaarder. Hierdoor kunnen e-bikegebruikers met een gerust hart de weg op, zowel overdag als ‘s avonds.

5. Verstelbare Ondersteuning – Slimme Aandrijving op Basis van Inspanning

Om het fietsen nog intuïtiever en comfortabeler te maken, hebben we een systeem ontwikkeld dat de motorondersteuning dynamisch aanpast op basis van de inspanning van de fietser. Dit voorkomt overbelasting en maakt lange ritten minder vermoeiend.

Slimme aanpassing op inspanning

Hartslaggestuurde ondersteuning → De ondersteuning wordt verhoogd wanneer de hartslag stijgt, zodat de fietser niet overbelast raakt.
Trapkrachtdetectie → Bij hogere inspanning (bijvoorbeeld heuvelop) wordt de motor geactiveerd om extra ondersteuning te bieden.
Automatische balans → Bij minder inspanning, zoals afdalen of ontspannen fietsen, wordt de ondersteuning verminderd om energie te besparen.

Hoe werkt het?

De fiets is uitgerust met handpulssensoren in de handvatten, waarmee we continu de hartslag van de fietser kunnen meten. Dit zorgt ervoor dat het systeem altijd real-time weet hoe intensief de fietser zich inspant. In combinatie met trapkrachtsensoren kan de e-bike op basis van deze gegevens direct de ondersteuning aanpassen.

Daarnaast hebben we een script ontwikkeld dat dit proces automatiseert en ervoor zorgt dat de motor precies de juiste hoeveelheid ondersteuning biedt op basis van zowel hartslag als trapkracht. Hierdoor hoeft de fietser zelf niets aan te passen en blijft de rit soepel en efficiënt.

```python
import time
import random


def lees_snelheidsmeter():
    return random.uniform(5, 30)  # Snelheid tussen 5 en 30 km/u

def lees_hartslagmeter():
    return random.randint(80, 180)  # Hartslag tussen 80 en 180 BPM


MODES = {
    "trainingsmodus": 0.2,  # 20% ondersteuning (zwaar trappen)
    "balansmodus": 0.5,      # 50% ondersteuning (gemiddelde uitdaging)
    "comfortmodus": 0.9      # 90% ondersteuning (veel hulp)
}

# Automatische moduskeuze op basis van hartslag en snelheid
def bepaal_modus(hartslag, snelheid):
    if hartslag > 160 or snelheid > 25:
        return "trainingsmodus"  # Hard trainen, minder ondersteuning
    elif 120 < hartslag <= 160 or 15 < snelheid <= 25:
        return "balansmodus"  # Gemiddelde ondersteuning
    else:
        return "comfortmodus"  # Maximale ondersteuning

# Hoofdfunctie die de ondersteuning aanpast in realtime
def verstelbare_ondersteuning():
    while True:
        snelheid = lees_snelheidsmeter()
        hartslag = lees_hartslagmeter()
        modus = bepaal_modus(hartslag, snelheid)
        ondersteuning = MODES[modus]

        print(f"💻 Huidige metingen -> Snelheid: {snelheid:.1f} km/u | Hartslag: {hartslag} BPM")
        print(f"⚙️ Ingestelde modus: {modus} | Trapondersteuning: {ondersteuning * 100:.0f}%\n")

        time.sleep(2)  #een meting elke 2 seconden (zoals een echte sensor)

verstelbare_ondersteuning()
```

Toekomstige verbeteringen

In de toekomst kan dit systeem worden uitgebreid met AI-gestuurde voorspellende ondersteuning, waarbij de fiets leert van het rijgedrag van de gebruiker en automatisch de ideale ondersteuning biedt voor elke situatie.

Conclusie

De verstelbare ondersteuning zorgt voor een gezondere en comfortabelere rijervaring. Door de combinatie van hartslag- en trapkrachtsensoren past de e-bike zich naadloos aan de fietser aan, waardoor overbelasting wordt voorkomen en lange ritten aangenamer worden.

Reflectie – Lessen en Verbeterpunten uit ons Project

Dit project heeft ons veel inzicht gegeven in de populariteit en uitdagingen rondom e-bikes en fatbikes. We hebben geleerd hoe belangrijk een duidelijke taakverdeling en effectieve communicatie binnen een team zijn. Hoewel we uiteindelijk trots zijn op het resultaat, liepen we tijdens het proces tegen een aantal uitdagingen aan die we in de toekomst beter willen aanpakken.

Een van de grootste struikelblokken was de verdeling van taken en het naleven van de planning. Niet iedereen kon altijd even goed bijhouden wat er gedaan moest worden. Dit vertraagde het proces en zorgde ervoor dat sommige onderdelen last-minute afgerond moesten worden. We realiseren ons dat betere afspraken en een striktere opvolging van de planning hadden kunnen helpen om efficiënter te werken.

Daarnaast merkten we dat een sterker contact met de opdrachtgever het proces soepeler had kunnen laten verlopen. Snellere en duidelijkere communicatie had mogelijk geleid tot betere feedbackmomenten en een nóg sterker eindresultaat. Dit nemen we mee als leerpunt voor toekomstige projecten.

Ondanks deze uitdagingen kijken we met trots terug op wat we hebben neergezet. Dit project heeft niet alleen onze technische en creatieve vaardigheden versterkt, maar ook laten zien hoe belangrijk samenwerking, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn. In de toekomst zullen we elkaar nog meer pushen om taken op tijd af te ronden en beter op de planning te letten, zodat we efficiënter en doelgerichter kunnen werken. Kortom, dit project heeft ons waardevolle inzichten gegeven die we meenemen naar volgende uitdagingen.

Bronnen:

https://www.anwb.nl/fiets/soorten-fietsen/elektrische-fietsen/fatbike-fietsfenomeen-in-opmars

https://english.kimnet.nl/publications/papers/2024/05/07/assessing-the-e-bike-trends-and-impact-on-sustainable-mobility

https://www.fietsvoordeelshop.nl/kennisbank/voordelen-nadelen-fatbikes

https://micromobilitybiz.com/netherlands-report-shows-astonishing-trends-in-the-search-for-fast-fat-bikes/

https://www.zoevers.nl/voor-en-nadelen-van-een-fatbike-2/
https://www.12gobiking.nl/blog/waarom-een-fatbike-kopen-een-slecht-idee-is

https://radar.avrotros.nl/artikel/wat-is-het-verschil-tussen-een-elektrische-fiets-en-een-fatbike-54608

https://www.bike-eu.com/48806/fatbike-import-rule-bending-triggers-stricter-conditions-in-the-netherlands

Google